

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)  
W132500014 – MATEMATIKA 4



|                                                                                  |                                                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nama Dosen                                                                       | Dedik Romahadi, ST., M.Sc                                                                                  |       |
| Hari dan Tanggal                                                                 | Sabtu, 1 Agustus 2026                                                                                      |       |
| SKS                                                                              | 3 SKS                                                                                                      |       |
| Tahun Akademik / Semester                                                        | 2025-2026 / 5                                                                                              |       |
| Bobot Persentase Asesmen                                                         | 30% (sesuai dengan rencana pembobotan asesmen di Excel 1D)                                                 |       |
| Estimasi Waktu dan Tempat                                                        | 180 Menit / Daring                                                                                         |       |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Capain Pembelajaran Lulusan (CPL) | CPMK 3: Mampu mengaplikasikan metode reduksi dan invers operator dalam penyelesaian persamaan diferensial. | CPL 2 |
|                                                                                  | CPMK 4: Mampu memecahkan permasalahan penerapan persamaan diferensial dengan metode Laplace.               | CPL 2 |
|                                                                                  | CPMK 5: Mampu mengaplikasikan deret Fourier.                                                               | CPL 2 |
| Pengerjaan Asesmen                                                               | Individu                                                                                                   |       |

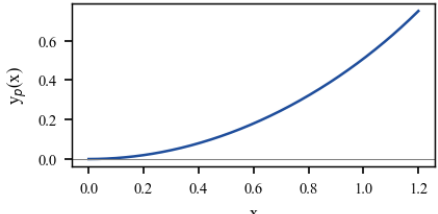
PETUNJUK UMUM

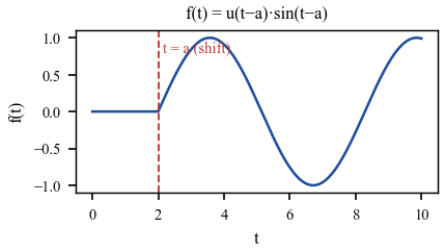
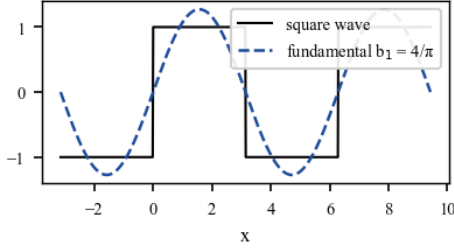
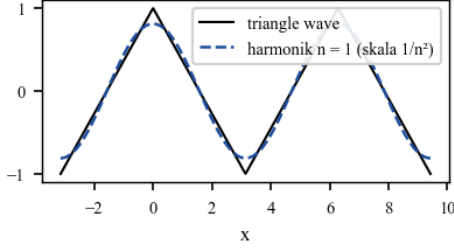
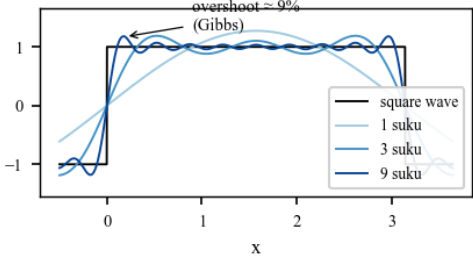
1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa harus mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis ujian
3. Dilarang melakukan plagiarisme atau bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin.
4. Kelola waktu dengan baik agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Penilaian didasarkan sesuai rubrik penilaian UTS/UAS
6. UAS dilaksanakan secara **daring (online)** melalui platform digital. Akses link soal yang diberikan dosen, login dengan PIN pribadi.
7. Pastikan **koneksi internet stabil** dan device (laptop/PC) **terisi penuh / terhubung listrik** selama sesi UAS berlangsung.
8. Soal bersifat **parametrik per NIM** — selalu mengacu pada **soal versi terbaru di platform digital**, karena dosen dapat melakukan update soal sebelum sesi dimulai.

VERIFIKASI SOAL UJIAN

| Dosen Pembuat Soal                                           | Ketua Program Studi                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div>Tanda Tangan</div> <div>Dedik Romahadi, ST., M.Sc</div> | <div>Tanda Tangan</div> <div>Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT</div> |

# PERTANYAAN UJIAN AKHIR SEMESTER

| Sub CPMK     | No. Pertanyaan | Pertanyaan/Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sub-Bobot | Bobot |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Sub-CPMK 3.1 | P1             | PD non-homogen $y'' + 4y' + 4y = a \cdot e^x$ dengan $a = 2 + (N \bmod 5)$ ( $N = 2$ digit terakhir NIM). Struktur solusi $y = y_h + y_p$ : tentukan $y_h$ (akar karakteristik berulang $r = -2$ ), lalu substitusikan trial $y_p = A \cdot e^x$ sehingga diperoleh $9A = a$ . Hitung $A = a/9$ (4 desimal) dengan substitusi nilai $N$ Anda.                                             | 2         | 20    |
|              | P2             | Kasus resonansi: $y'' - y = e^x$ . Karena $e^x$ merupakan solusi homogen, trial standar $A \cdot e^x$ gagal — gunakan $y_p = A \cdot x \cdot e^x$ . Substitusikan ke PD dan tunjukkan $A = 1/2$ . Jelaskan mengapa faktor $x$ diperlukan.                                                                                                                                                 | 2         |       |
|              | P3             | Resonansi trigonometri: $y'' + 4y = \sin(2x)$ . Tentukan bentuk trial yang benar $y_p = x \cdot (A \cdot \sin 2x + B \cdot \cos 2x)$ dan jelaskan alasannya (forcing merupakan solusi homogen dari $y'' + 4y = 0$ ).                                                                                                                                                                      | 2         |       |
|              | P4             | Variasi parameter: $y'' + y = \sec(x)$ menghasilkan solusi partikular $y_p = \cos(x) \cdot \ln \cos(x)  + x \cdot \sin(x)$ (lihat kurva). Hitung nilai $y_p$ pada $x = 0.1 + 0.05 \cdot (N \bmod 10)$ (4 desimal). Substitusi nilai $N$ Anda.<br><br>$y_p = \cos x \cdot \ln \cos x  + x \cdot \sin x$  | 2         |       |
|              | P5             | Metode reduksi orde: diketahui $y_1 = e^{-(x)}$ solusi dari $y'' + 2y' + y = 0$ . Gunakan rumus $y_2 = y_1 \cdot \int (e^{-(\int p \, dx)} / y_1^2) \, dx$ untuk menunjukkan solusi independen kedua $y_2 = x \cdot e^{-(x)}$ . Tunjukkan langkah integrasinya.                                                                                                                           | 2         |       |
|              | P6             | Invers operator: $1/(D-a) \cdot e^{(5x)} = e^{(5x)}/(5-a)$ untuk $a \neq 5$ . Dengan $a = 2 + (N \bmod 3)$ , hitung koefisien hasil $1/(5-a)$ (4 desimal). Substitusi nilai $N$ Anda.                                                                                                                                                                                                     | 2         |       |
|              | P7             | Kasus resonansi invers operator: tunjukkan bahwa $1/(D-a) \cdot e^{(ax)} = x \cdot e^{(ax)}$ dan jelaskan perbedaannya dengan kasus $b \neq a$ pada P6 (mengapa muncul faktor $x$ ).                                                                                                                                                                                                      | 2         |       |
|              | P8             | Metode annihilator: tentukan operator $L_a$ yang meng-annihilate $r(x) = e^{(2x)} \cdot \cos(3x)$ . Tunjukkan bahwa dari akar kompleks $2 \pm 3i$ diperoleh $L_a = D^2 - 4D + 13$ .                                                                                                                                                                                                       | 2         |       |
|              | P9             | Komputasi: selesaikan $y'' + 4y' + 4y = a \cdot e^x$ ( $a$ dari P1) menggunakan <b>SymPy dsolve</b> ( <code>sympy.Function</code> , <code>sympy.dsolve</code> ), lalu verifikasi koefisien solusi partikular $A$ sama dengan hasil perhitungan manual P1. Sertakan kode Python di Jupyter Notebook.                                                                                       | 2         |       |
|              | P10            | Komputasi: verifikasi dengan <b>SymPy</b> bahwa $y = (C_1 + C_2 \cdot x) \cdot e^{-(x)}$ memenuhi $y'' + 2y' + y = 0$ melalui substitusi balik ( <code>sympy.simplify</code> menghasilkan 0). Sertakan kode simbolik lengkap.                                                                                                                                                             | 2         |       |
| Sub-CPMK 4.1 | P11            | Transformasi Laplace: $L\{t \cdot e^{(at)}\} = 1/(s-a)^2$ dengan $a = 1 + (N \bmod 5)$ . Hitung $F(s)$ pada $s = a + 2$ (4 desimal). Substitusi nilai $N$ Anda.                                                                                                                                                                                                                           | 1         | 2     |
|              | P12            | Sifat transformasi turunan fungsi: $L\{y'\} = s \cdot Y(s) - y(0)$ . Gunakan untuk menyelesaikan IVP $y' + 3y = 0$ , $y(0) = 1 + (N \bmod 5)$ : tunjukkan $Y(s) = y(0)/(s+3)$ , inversnya $y(t) = y(0) \cdot e^{-(3t)}$ , lalu hitung $y(1)$ (4 desimal).                                                                                                                                 | 1         |       |
| Sub-CPMK 4.2 | P13            | Fungsi tangga satuan (second shift theorem): $L\{u(t-a) \cdot \sin(t-a)\} = e^{(-as)}/(s^2+1)$ dengan $a = 1 + (N \bmod 4)$ . Hitung nilai transformasi pada $s = 1$ ( $= e^{(-a)}/2$ , 4 desimal). Substitusi nilai $N$ Anda.                                                                                                                                                            | 1         | 3     |
|              | P14            | Metode jumlahan parsial: $(s+a)/((s+1)(s+2)) = A/(s+1) + B/(s+2)$ dengan $a = 2 + (N \bmod 5)$ . Hitung $A$ dengan cover-up method pada $s = -1$ ( $A = a - 1$ , integer) dan $B$ pada $s = -2$ .                                                                                                                                                                                         | 1         |       |

|                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                 | P15 | <p>Invers Laplace dengan shift: <math>L^{-1}\{e^{(-as)}/(s^2+1)\} = u(t-a) \cdot \sin(t-a)</math>, <math>a = 1 + (N \bmod 4)</math> (lihat kurva). Hitung nilai fungsi <b>pada <math>t = a + 0.5</math></b> (4 desimal). Sebutkan pula <b>teorema konvolusi</b> <math>L\{f \cdot g\} = F(s) \cdot G(s)</math> sebagai metode alternatif inversi produk transformasi.</p>  | 1 |   |
| Sub-CPMK<br>5.1 | P16 | <p>Deret Fourier square wave amplitudo 1, periode <math>2\pi</math> (fungsi ganjil): koefisien <math>b_n = 4/(n\pi)</math> untuk n ganjil. Hitung <math>b_n</math> untuk <math>n = 1 + 2 \cdot (N \bmod 5)</math> (4 desimal). Substitusi nilai N Anda.</p>                                                                                                               | 1 | 5 |
|                 | P17 | <p>Triangle wave simetris <math>(-\pi, \pi)</math>: <math>a_n = 4/(n^2\pi^2)</math> untuk n ganjil. Hitung <math>a_n</math> untuk <math>n = 1 + 2 \cdot (N \bmod 5)</math> (5 desimal), lalu bandingkan laju peluruhan koefisien (<math>1/n^2</math> vs <math>1/n</math> pada square wave) — kaitkan dengan kehalusan fungsi.</p>                                        | 1 |   |
|                 | P18 | <p>Tunjukkan mengapa untuk <b>fungsi ganjil</b> periode <math>2L</math> seluruh koefisien <math>a_n = 0</math> (integral fungsi ganjil <math>\times</math> fungsi genap pada interval simetris bernilai nol), sehingga deret Fourier hanya memuat suku sinus.</p>                                                                                                                                                                                           | 1 |   |
|                 | P19 | <p>Komputasi: hitung <b>partial sum square wave</b> <math>f(x) \approx \sum (4/(n\pi)) \cdot \sin(nx)</math> untuk <math>n = 1, 3, 5, 7, 9</math> pada <math>x = \pi/4 + 0.05 \cdot (N \bmod 4)</math> rad (4 desimal) menggunakan numpy. Sertakan kode Python.</p>                                                                                                                                                                                         | 1 |   |
|                 | P20 | <p>Fenomena <b>Gibbs</b>: jelaskan overshoot <math>\approx 9\%</math> di sekitar diskontinuitas square wave yang tidak hilang meskipun jumlah harmonik ditambah. Tunjukkan overshoot tersebut pada grafik partial sum dari P19.</p>                                                                                                                                     | 1 |   |

### Catatan Tambahan untuk Soal Ujian:

1. **Link Soal Online:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Exam/UAS.html>. UAS dilaksanakan via platform digital tersebut. Mahasiswa login dengan PIN dan mengerjakan soal dalam jadwal yang telah ditetapkan dosen.

2. **Update Soal:** mahasiswa **WAJIB** selalu mengacu pada soal di platform digital (link di poin 1) — dosen dapat melakukan **update/perbaikan soal** sebelum sesi UAS dimulai. Dokumen ini hanya menjadi referensi awal struktur soal.
3. **Soal Berbasis NIM:** setiap mahasiswa menerima parameter berbeda berdasarkan **N = 2 digit terakhir NIM**. Substitusi nilai N **wajib ditunjukkan** di langkah perhitungan (contoh:  $a = 2 + (N \bmod 5) = 2$  untuk  $N = 50$ ).
4. **Komposisi Soal Internal:** 45 soal — 10 True/False · 20 Multiple Choice · 10 Komputasi Easy/Medium · 5 Komputasi Hard, total 100 poin; poin per soal proporsional bobot Sub-CPMK OBE dengan rasio tipe TF : MC : Easy : Hard = 1 : 1 : 2 : 4. 20 soal P1–P20 di tabel ini adalah representasi soal yang akan diujikan (total bobot tabel = 30).
5. **Format Pengerjaan:** jawaban TF/MC dipilih dengan klik di platform (auto-submit, **one-shot**). Soal komputasi dikerjakan di **Jupyter Notebook (VS Code)** dengan environment **math4**, kemudian kode disalin ke kolom soal di platform untuk dijalankan via **Pyodide (browser)** dan divalidasi otomatis (toleransi  $\pm 5\%$ ).
6. **File yang disubmit — dua tahap:** (a) upload file **Jupyter Notebook (.ipynb)** berisi jawaban lengkap semua soal komputasi (Bagian C & D) ke **Google Drive** dengan akses "**Anyone with the link**", tempel link-nya di kolom  **Link Google Drive** di akhir Bagian D platform. (b) setelah semua selesai dan link Drive terisi, klik  **Export HTML** di score panel atas → simpan file → **submit ke UAS Fast Learning (LMS Universitas Mercu Buana)** sebelum sesi berakhir.
7. **Larangan:** plagiarisme, sharing PIN, atau bekerja sama. Sistem memantau melalui fingerprint browser dan analisis timing.
8. **Penilaian:** total poin di platform (skala 0–100) langsung menjadi skor UAS. **Bobot UAS = 30%** dari nilai akhir mata kuliah.